

1 Задачи за структури (structs)

1. Дефинирай структура `Student` с полета: `name`, `age`, `grade`. Въведи данни за 5 студента и изведи средната оценка.
 2. Дефинирай структура `Circle` с полета `radius` и `color`. Напиши функция, която пресмята площта и периметъра на окръжността.
 3. Дефинирай структура `Book` с `title`, `author` и `pages`. Въведи 3 книги и изведи заглавието на най-дългата книга.
 4. Създай структура `Point` с `x` и `y`. Напиши функция, която изчислява разстоянието между две точки.
-

2 Задачи за едномерни масиви

1. Въведи 10 числа в масив и намери максималното и минималното.
 2. Въведи N цели числа и ги обърни в обратен ред.
 3. Въведи масив от 20 елемента и изчисли сумата на всички четни числа.
 4. Въведи масив и провери дали съдържа дадено число (търсене на елемент).
 5. Обедини два масива от по N елемента в един общ масив.
-

3 Задачи за двумерни масиви (матрици)

1. Въведи 3×3 матрица и изведи сумата на всички елементи.
 2. Въведи матрица $N \times M$ и намери максималния елемент във всяка колона.
 3. Въведи две матрици $N \times N$ и ги събери, като резултатът запишеш в трета матрица.
 4. Въведи матрица и обърни редовете ѝ (последен ред става първи и т.н.).
 5. Проверка за симетрия: Въведи квадратна матрица и провери дали е симетрична.
-

4 Задачи за окръжност

1. Въведи радиус и пресметни обиколка и площ на окръжността.
 2. Въведи координати на центъра (x_0 , y_0) и радиус r . Въведи точка (x , y) и провери дали е вътре в окръжността.
 3. Въведи две окръжности и провери дали се пресичат.
-

5 Задачи за стрингове и подстрингове

1. Въведи дума и изведи броя на гласните и съгласните.
2. Въведи низ и провери дали е палиндром.
3. Въведи два низа и провери дали вторият е подстринг на първия.

4. Въведи низ и замени всички появявания на даден символ с друг.
 5. Конкатенация: съедини два низа и изведи резултата.
-

6 Допълнителни комбинирани задачи

1. Въведи масив от n структури `Student` с полета `name` и `grade`. Намери студента с най-висока оценка.
2. Въведи матрица $N \times N$ с числа. Изведи всички елементи над главния диагонал.
3. Напиши програма, която пресмята броя на всички подстрингове в даден низ, започващи с дадена буква.
4. Въведи масив от числа и намери най-дългата поредица от нарастващи числа.
5. Създай структура `Car` с `brand`, `year` и `mileage`. Въведи 5 коли и изведи колата с най-малък пробег.

Сложни задачи за низове и подстрингове

1. **Брое на думи**
Въведи изречение и изведи броя на думите, които започват и свършват с една и съща буква.
2. **Най-дългата дума**
Въведи изречение и намери най-дългата дума в него. Ако има няколко с еднаква дължина, изведи всички.
3. **Палиндромични подстрингове**
Въведи низ и намери всички подстрингове, които са палиндроми.
4. **Премахване на повтарящи се символи**
Въведи низ и изведи нов низ, в който всяка буква се появява само веднъж (например: "programming" → "progamin").
5. **Сортиране на думи в низ**
Въведи изречение и изведи думите в лексикографски ред (по азбучен ред).
6. **Реверсиране на подстрингове между символи**
Въведи низ и два символа `a` и `b`. Обърни всички символи между първото появяване на `a` и последното на `b`.
7. **Брой уникални подстрингове**
Въведи низ и намери броя на всички уникални подстрингове.
8. **Замяна на думи**
Въведи изречение и две думи: `oldWord` и `newWord`. Замени всички срещания на `oldWord` с `newWord`.
9. **Най-често срещан символ**
Въведи низ и намери символа, който се среща най-често.
10. **Сравняване на низове без разлика в малки/големи букви**
Въведи два низа и провери дали са еднакви, игнорирайки разликата между главни и малки букви.
11. **Проверка за анаграма**
Въведи два низа и провери дали са анаграми (съдържат едни и същи букви, но в различен ред).

12. Извличане на числа от низ

Въведи низ, съдържащ букви и цифри. Изведи сумата на всички числа в него.

Пример: "ab12cd3" → сумата = 12 + 3 = 15

13. Връщане на най-дългия подстринг без повторения

Въведи низ и намери най-дългия подстринг, в който **няма повтарящи се символи**.

14. Размяна на думи

Въведи изречение и размени първата и последната дума.

15. Най-често срещана дума

Въведи изречение и намери думата, която се среща най-често.

Сложни комбинирани задачи със строки, структури и матрици

1. Структури и низове

- Създай структура `Student` с `name` и `grades` (масив от оценки).
 - Въведи `N` студенти.
 - Намери студента с най-дълго име, който има средна оценка ≥ 4 .
 - Изведи името и средната му оценка.
- Създай структура `Book` с `title` и `author`.
 - Въведи масив от 5 книги.
 - Намери и изведи всички книги, чиито заглавия съдържат подстринг "C++".
- Структура `Employee` с `name`, `position`, `salary`.
 - Въведи масив от 10 служители.
 - Изведи всички служители, чийто `position` съдържа "Manager" и чиято заплата е над средната за всички.

2. Матрици и низове

- Въведи матрица `NxM` от символи.
 - Провери дали редовете и колоните съдържат еднакви думи (като низове).
 - Изведи всички редове, които са палиндроми.
- Въведи `NxN` матрица от символи.
 - Намери и изведи най-дългата хоризонтална или вертикална подредена поредица от еднакви символи.
- Въведи `NxM` матрица от символи.
 - Замени всички подстрингове "abc" с "xyz" в матрицата (по редове).

3. Комбинирани задачи с низове, структури и масиви

- Създай структура `Car` с `brand` (string), `model` (string) и `year` (int).

- Въведи масив от 5 коли.
- Изведи всички коли, чиито brand съдържа подстринг "RC" и са произведени след 2000.
- 8. Въведи масив от 10 низа (думи).
 - Създай структура `WordStat` с `word` и `count`.
 - Изведи броя на появяванията на всяка дума в масива (като масив от структури).
- 9. Въведи NxM матрица от символи, която представлява текстова таблица.
 - Във всяка колона намери най-дългата последователност от еднакви символи.
 - Създай структура `ColumnStat` с `columnIndex`, `char`, `length`.
 - Изведи резултата за всички колонии.
- 10. Въведи масив от структури `Student` с `name` и `score`.
 - Създай NxN матрица от символи, в която всеки ред съдържа името на студента.
 - Намери редовете, които съдържат палиндром (част от името) и изведи съответните оценки.

4. Предизвикателни string + matrix задачи

- 11. Въведи NxM матрица от символи.
 - Потърси всички вертикални подстрингове "C++" и изведи координатите на всяка такава поява.
- 12. Въведи масив от структури `Sentence` с поле `text` (string).
 - Раздели всеки низ на думи и попълни NxM матрица, където редовете са думи, а колоните – символи.
 - Намери всички думи, които са палиндроми и са с дължина ≥ 4 .

Основни задачи за окръжност

1. **Площ и обиколка**
Въведи радиус r и изчисли площта и обиколката на окръжността.
2. **Точка вътре в окръжност**
Въведи центъра (x_0, y_0) и радиус r . Въведи точка (x, y) и провери дали е вътре, извън или на окръжността.
3. **Брой точки върху окръжността в матрица**
 - Имаш NxN матрица от числа или символи.
 - Центърът на окръжността е (cx, cy) , радиус r .
 - Изведи колко елемента (точки) попадат **точно върху окръжността** според уравнението $(x-cx)^2 + (y-cy)^2 = r^2$.
4. **Точки вътре и извън окръжността**
 - Същата матрица NxN.
 - Изведи броя на точките **вътре в окръжността, върху окръжността и извън окръжността**.
5. **Създаване на окръжност в матрица**
 - Създай NxN матрица от символи.
 - Постави '*' за всички точки, които са върху окръжността, и ' ' за останалите.

- Изведи матрицата като текстова графика.
-

2 Задачи за матрици с логика на окръжности

6. **Брой точки в кръг от произволен радиус**
 - Въведи $N \times N$ матрица.
 - Във всяка клетка (i, j) числото представлява точка с координати.
 - Въведи център (cx, cy) и радиус r .
 - Намери броя точки (i, j) , които се намират **вътре или върху окръжността**: $(i-cx)^2 + (j-cy)^2 \leq r^2$.
7. **Извеждане на точките на окръжността в матрица**
 - Пълна $N \times N$ матрица.
 - Върху окръжността сложи символ '○'.
 - Всички други точки – символ ' '.
8. **Проверка за вътрешни и външни точки в матрица с произволни числа**
 - Всяка клетка на $N \times N$ матрица съдържа координати (x, y) .
 - Въведи център и радиус.
 - Изведи сумата от стойностите на точките вътре в окръжността.
9. **Множество окръжности върху матрица**
 - Въведи $N \times N$ матрица и K окръжности с центрове и радиуси.
 - Изведи броя на клетките, които попадат във **повече от една окръжност**.
10. **Матрица с „кръгова зона“**
 - Въведи $N \times N$ матрица.
 - Всяка клетка (i, j) съдържа стойност 1, ако е в радиус между $r1$ и $r2$ от центъра (cx, cy) , иначе 0.
 - Изведи матрицата. Това се използва за „пръстенови“ ефекти.